CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERIAS
CURSO DE FÍSICA MECÁNICA
Parcial 1, Septiembre 25 de 2023

#SinLimites

www.upb.edu.co

ID:_____

Nombre:_____

Nombre del profesor:_____

Observaciones para tener en cuenta:

La duración máxima del examen es de 1h 40 min. Recuerde escribir en detalle todos los procedimientos matemáticos que se realicen. No se permite el uso de notas o ayudas nemotécnicas, ni el uso de celulares durante la prueba; estos deben estar por sugerencia, apagados. Tampoco se permite intercambiar implementos de trabajo; sacar hojas con resúmenes, ejemplos o fórmulas, ni hacer preguntas durante la prueba. Durante el examen se permite el uso de calculadora sencilla (no programable). Debe marcar y devolver el tema del examen y colocar el nombre de su profesor.

1. (30%) Un cilindro vertical gira en torno a su eje de simetría con una rapidez lo suficientemente alta, para garantizar que un cuerpo que se encuentra en su interior se mantenga contra la pared (figura 1). El coeficiente de fricción estática entre el cuerpo y la pared es μ_s y el radio del cilindro es R.

a) Si el cilindro gira lo suficientemente rápido para que el cuerpo no se caiga, calcular la rapidez tangencial, en términos de R, g y μ_s.

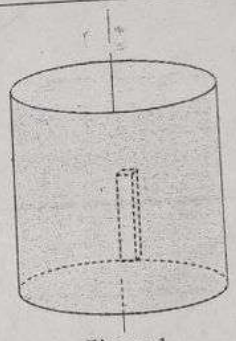

Figura 1.

2. (35%) La figura 2 muestra una máquina de Atwood simple, la cual está conformada por dos masas que se unen por medio de una cuerda ideal y pasan a través de una polea también ideal. El sistema comienza a analizarse en $t = 0.00\ s$ y al cabo de 3.00 s, se encuentra que las dos masas se desplazan con rapideces de 4.00 m/s. Sabiendo que en ese instante la energía cinética del sistema es de $80.0\ J$ y que las dos masas se han desplazado una distancia de $6.00\ m$.

a) Calcule los valores de las masas m_1 y m_2 que garanticen que se cumpla la situación descrita en el enunciado del problema.

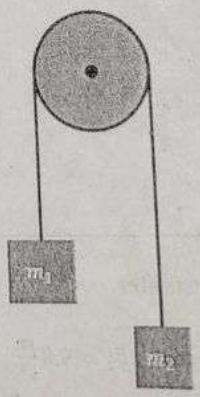

Figura 2.

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

3. (35%) Un bloque de $m = 0.6\ kg$ se suelta cuando un resorte, de constante $500\ N/m$ está comprimido $0.15\ m$ (Punto A). Luego se traslada por la parte interna del bucle de diámetro $0.5\ m$ siguiendo la trayectoria ABCDEF, tal como se muestra en la figura 3. Sabiendo que la distancia entre el bloque y la base del bucle en el momento en que se suelta el bloque es de $0.6\ m$, y que solamente existe rozamiento en las superficies planas, cuyo coeficiente cinético vale 0.3. Calcular:

a) La rapidez del bloque en las posiciones E y C.

b) La altura que alcanza el bloque en el Punto F, y la distancia que recorre el bloque a lo largo del plano inclinado hasta que se detiene.

c) La reacción (fuerza normal) en las posiciones A, C, E y F.

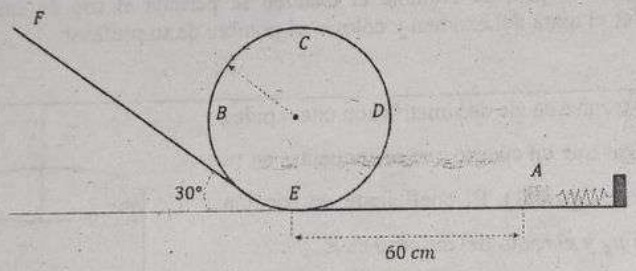

Figura 3.

Algunas ecuaciones y constantes:

$\vec{F} = m\vec{a}$; $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$; $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$; $|\vec{g}| = 9.8\frac{m}{s^2}$; $\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath} + z(t)\hat{k}$; $\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{\imath} + v_y(t)\hat{\jmath} + v_z(t)\hat{k}$; $\vec{a}(t) = a_x(t)\hat{\imath} + a_y(t)\hat{\jmath} + a_z(t)\hat{k}$; $F_f = \mu N$; $\vec{a}_N = \frac{v^2}{R}\hat{n}$; $\vec{W} = m\vec{g}$; $W = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s}$; $W = \Delta E_k$; $W = -\Delta U$; $W_{otras} = \Delta E_M$; $\vec{p} = m\vec{v}$; $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; $U_g = mgy$; $U_e = \frac{1}{2}kx^2$

REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA